

EverNex.

BMS Smart Factory

전기차 배터리 품질 검사 관제 시스템

Vue 3

Java 17

MySQL

LM Studio

Spring Boot

현대오트오버 모빌리티 SW 스쿨 스마트팩토리 4조 · 웹 어플리케이션 개발 프로젝트 · 2026.04



회사 소개

Evernex: 2019년 설립된 한국의 전기차 완성차 제조사
한국을 포함한 미국, 독일, 호주 등 글로벌 시장에 차량 수출

도입 배경

검사 기준 미통일 — 공장·담당자마다 판단 기준 제각각
이상 징후 실시간 감지 불가 — 출고 후 발견 多
검사 이력 추적 불가 — FAIL 위치·원인 데이터 전무

문제 상황

공장 2개 → 6개 확장, 하루 수백 대 출고 성장
배터리 검사 여전히 엑셀 + 수기로 관리
2023년 11월, 독일 수출 차량 셀 과열 → 전량 리콜
이력 부재로 원인 파악 3주 소요





배터리 품질 검사 전 과정을 실시간 관제하고, AI 챗봇으로 공장 데이터를 탐색하는 통합 플랫폼

실시간 품질 모니터링

- 6개 공장 · 근무조별 집계 · 5초 자동 새로고침

AI 데이터 분석

- 로컬 LLM으로 자연어기반 데이터 조회 및 분석

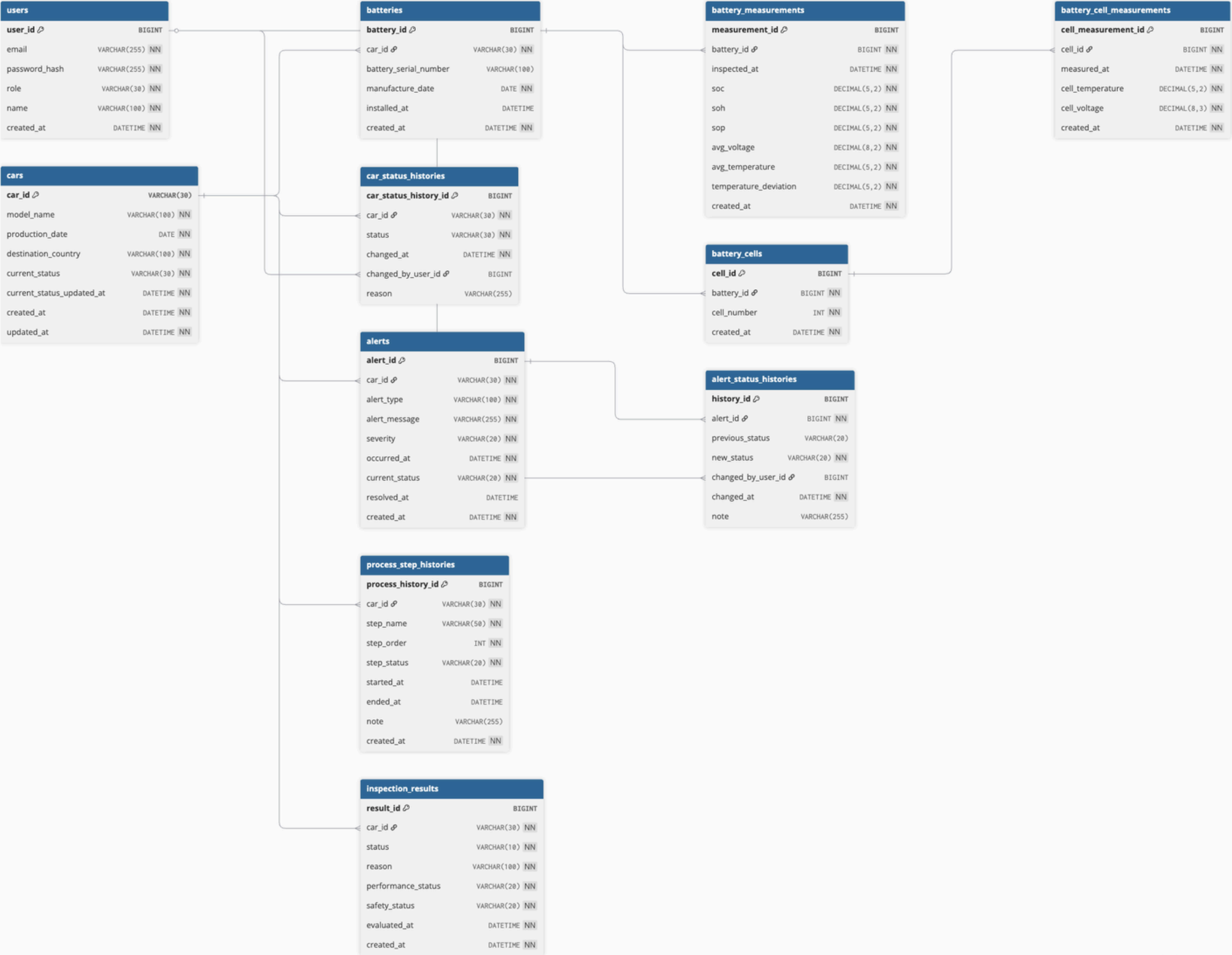
공장별 데이터 격리

- JWT 기반 인증

타겟 사용자

- 관리자(Admin) · 현장 운영자(Operator)







Figma 기반 UI 구성

1. 로그인UI

로그인

관리자 계정으로 로그인하세요

이메일

admin@autoever.com

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 | 비밀번호 찾기

새소식 기사: 관리자 admin@autoever.com | 비밀번호: admin1234

현대 AutoEver

스마트팩토리 차량 관리 시스템

Smart Manufacturing Management Solution

2. 회원가입UI

회원가입

스마트팩토리 관리 시스템 계정을 생성하세요

이름 (선택)

이름을 입력하세요

이메일 *

example@autoever.com

비밀번호 *

비밀번호 (6자리 이상)

비밀번호 확인 *

비밀번호를 다시 입력하세요

회원가입

이미 계정이 있으신가요? 로그인

3. 대시보드 UI

대시보드

관리자

6

2

2

12

총 차량 상태

3

2

1

생산량

2026-04-05 09:00

2026-04-12 14:00

대한민국

KE-2024-0403

공정 상태 타임라인

입고 검사

2026-04-08 09:00

PASS

배터리 진단

2026-04-08 10:30

PASS

성능 테스트

진행중

배터리 셀 온도 분포

22°

23°

24°

23°

22°

24°

25°

23°

23°

24°

25°

26°

25°

24°

23°

24°

24°

25°

26°

27°

26°

25°

24°

25°

23°

24°

25°

26°

25°

24°

23°

4. 차량 상세 조회

KONA Electric

V2024-003

차량 정보

생산일

2026-04-05 09:00

예상 출고일

2026-04-12 14:00

배송국가

대한민국

제품번호

KE-2024-0403

배터리 상태

SOC

45%

충전 상태

SOH

87%

건강 상태

SOP

92%

출력 성능

전압

385.1V

동작 전압

공정 상태 타임라인

입고 검사

2026-04-08 09:00

PASS

배터리 진단

2026-04-08 10:30

PASS

성능 테스트

진행중

배터리 셀 온도 분포

22°

23°

24°

23°

22°

24°

25°

23°

23°

24°

25°

26°

25°

24°

23°

24°

24°

25°

26°

27°

26°

25°

24°

25°

23°

24°

25°

26°

25°

24°

23°



Frontend



- Vue 3 (Composition API)
- Vite
- Pinia
- Tailwind CSS
- Vue i18n



Backend



- Spring Boot 3.3 (ver02 포팅)
- JWT
- bcrypt



AI / LLM



LM Studio

- LM Studio (로컬)
- RAG-lite
- Text-to-SQL
- 20종 모델 벤치마크



Database



- MySQL
- 16 테이블



DevOps

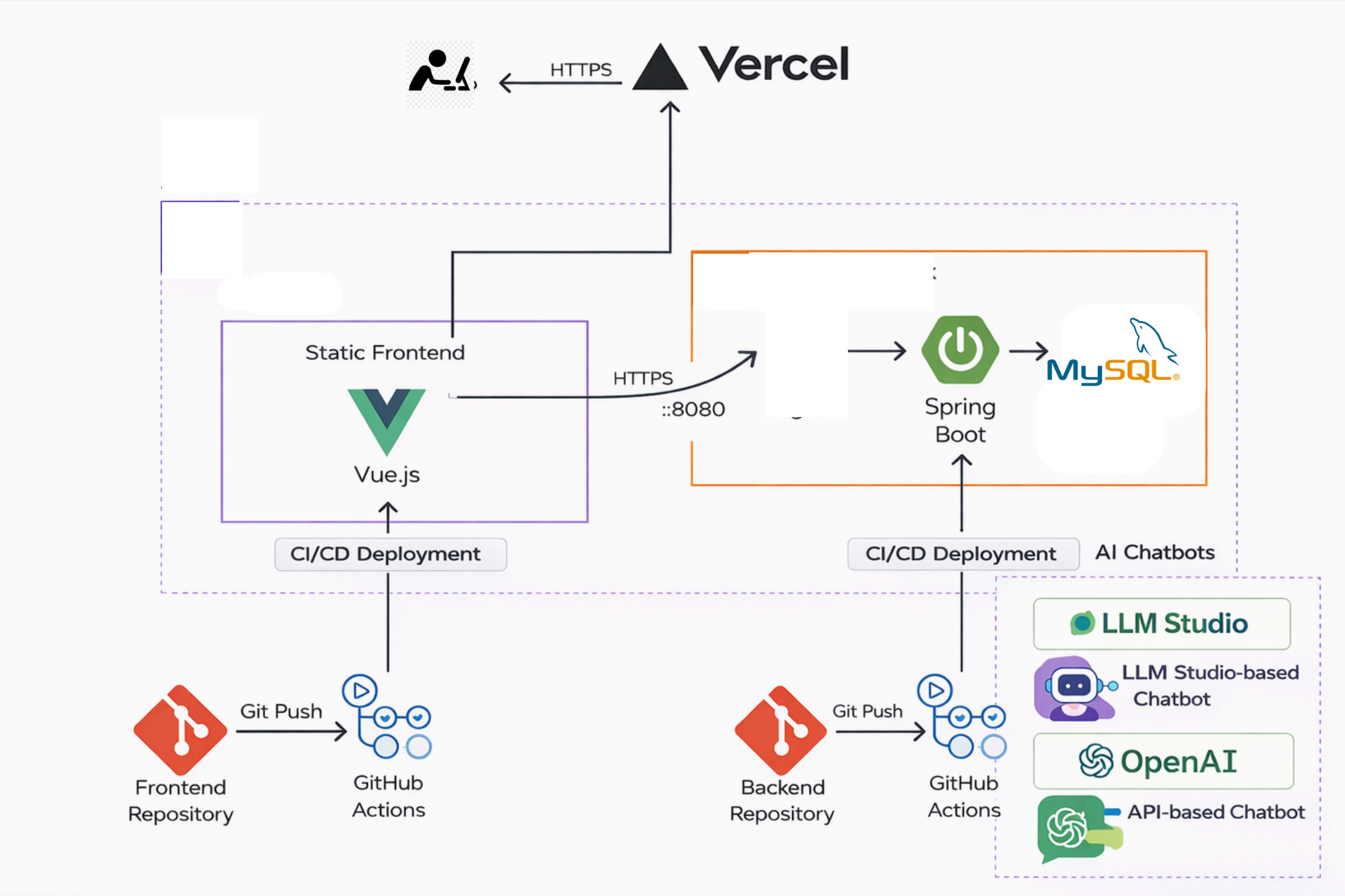


- GitHub, Notion, Vercel, Render
- 16 Feature Branches
- PR 기반 코드 리뷰
- 4인 역할 분담



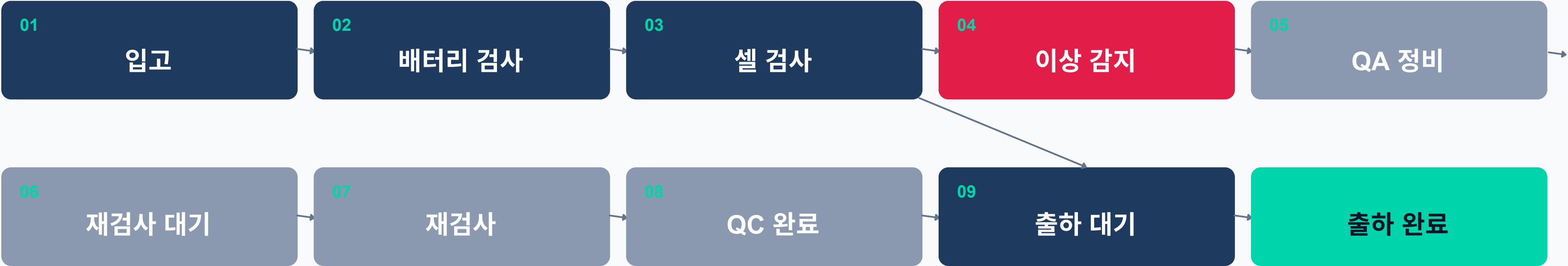
UX

- 다크/라이트 모드
- 한국어 / English
- 반응형 사이드바
- 접근성 고려



검사 워크플로우

10단계 상태 전이 · 6개 측정 지표



측정 지표 6종

SOC	SOH	SOP	V	T	CV
State of Charge	State of Health	State of Power	Pack Voltage	Cell Temperature	Cell Voltage
배터리 충전량 %	배터리 건강도 %	배터리 출력 %	팩 평균 전압	셀 온도 (100개)	셀 전압 (100개)



로그인

품질 검사 대시보드 로그인

이메일

 admin@evernex.com

비밀번호

로그인

테스트 계정

관리자로 입력

운영자로 입력

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

AUTHENTICATION

- JWT 토큰 기반 인증
- 2가지 역할: Admin / Operator
- 이메일·비밀번호 클라이언트 검증
- 비밀번호 보기 토글
- 테스트 계정 자동 입력
- 공장별 권한 별도 관리
- 회원가입 시 Operator 기본 생성



EverNex

BMS Smart Factory

품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그15

리포트

사용자 관리

관리자 설정

라이트 모드

한국어EN

관리자 관리자

로그아웃

대시보드

전체

청림공장 노바

은하공장 노바

백운공장 노바

단풍공장 벡터

태양공장 벡터

한빛공장 벡터

교대조 16:00 ~ 16:30

최근 업데이트: 오후 4:12:03

교대조 차량

186

운영 중

문제 차량

9

즉시 확인 필요

미해결 경보

15

처리 대기

출고 완료

136

현재 교대조

출고 진행 상태



39

검사 진행중



2

출고 대기



136

출고 완료

상단 카드를 클릭하면 해당 상태의 차량 검사 현황이 여기에 표시됩니다

최근 경보

15 미해결

VH-20260417-5372

HIGH

셀 전압 검사 실패: 1개 셀 전압 이상 · 최악 셀 #34 (3.427V)

2026-04-17 07:12:02

VH-20260417-5374

HIGH

셀 온도 검사 실패: 1개 셀 온도 이상 · 최악 셀 #5 (36.46°C)

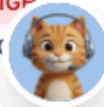
2026-04-17 07:11:58

VH-20260417-5371

HIGH

셀 전압 검사 실패: 2개 셀 전압 이상 · 최악 셀 #50 (3.420V)

2026-04-17 07:11:56



KEY METRICS

교대조 차량

— 운영 중

문제 차량

— 즉시 확인 필요

미해결 경보

— 처리 대기

출고 완료

— 현재 교대조

REAL-TIME FEATURES

- ▶ 5초마다 자동 폴링
- ▶ 근무조 시간 자동 계산
- ▶ 공장 필터 (다중 선택)
- ▶ 카드 클릭 → 차량 상세



EverNex

BMS Smart Factory
품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그12

리포트

사용자 관리

관리자 설정

라이트 모드

한국어EN

관리자
관리자

로그아웃

차량 목록

전체

청림공장 노바

은하공장 노바

백운공장 노바

단풍공장 벡터

태양공장 벡터

한빛공장 벡터

+ 차량 등록

새로고침

차량 ID

모델

상태

수출국

예: VH-202604...

전체

전체

전체

기간 기준

시작

종료

업데이트

연도. 월. 일. -- --:--

연도. 월. 일. -- --:--

필터 없음

검색 조건: ☒ 모두 만족 (AND) ☐ 하나라도 만족 (OR)

500대 조회됨 (최대 500)

차량 ID	모델	상태	공장	수출국	업데이트	액션
VH-20260416-2139	벡터 밴 EV	입고	한빛공장	일본	2026-04-16 05:34:27	수정 삭제
VH-20260416-2132	노바 X9	셀 검사중	은하공장	에버랜드	2026-04-16 05:34:26	수정 삭제
VH-20260416-2117	벡터 E4	출고완료	단풍공장	캐나다	2026-04-16 05:34:23	수정 삭제
VH-20260416-2118	시티버스 E	출고대기	백운공장	캐나다	2026-04-16 05:34:22	수정 삭제
VH-20260416-2122	시티버스 E	출고대기	백운공장	일본	2026-04-16 05:34:22	수정 삭제
VH-20260416-2128	노바 GT70e	정비중(QA)	청림공장	독일	2026-04-16 05:34:22	수정 삭제
VH-20260416-2138	시티버스 E	배터리 검사중	백운공장	독일	2026-04-16 05:34:22	수정 삭제

FLEET MANAGEMENT

- 차량 ID · 모델 · 상태 · 국가 필터
- AND/OR 조건 매칭
- 생산일/입고일/갱신일 범위 검색
- 최대 500건 페이징
- 관리자: 차량 수동 등록
- 지표별 실패 주입으로 검사 시뮬
- 공장 권한으로 자동 스코프



EverNex

BMS Smart Factory
품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그14

리포트

사용자 관리

관리자 설정

라이트 모드

한국어EN

관리자

관리자

로그아웃

← 목록으로

은하공장 · 호주 수출

VH-20260417-5630 노바 X9출고대기

SOC

PASS

96.65%

■ 정상 90~100%

0%

100%

SOH

PASS

97.57%

■ 정상 95~100%

0%

100%

SOP

PASS

94.07%

■ 정상 90~100%

0%

100%

팩 평균 전압

PASS

376.14 V

■ 정상 350~400V

300V

420V

문제 셀 (온도)

PASS

0 / 100개

모든 셀 정상 범위 (5~32°C)

셀 상태 (100개)

PASS

셀 온도 (10 × 10)

1 17.2	2 8.5	3 13.3	4 21.3	5 21.6	6 31.9	7 25.3	8 15.6	9 19.8	10 14.7
11 21.6	12 23.0	13 19.3	14 19.1	15 19.5	16 26.4	17 11.9	18 17.5	19 16.4	20 18.3
21 18.5	22 24.7	23 18.1	24 12.7	25 16.4	26 26.0	27 20.3	28 17.0	29 18.4	30 19.1
31 20.7	32 18.4	33 7.2	34 16.8	35 11.4	36 21.4	37 18.3	38 17.1	39 14.8	40 22.9
41 14.7	42 15.1	43 20.2	44 26.7	45 19.0	46 21.0	47 5.1	48 23.0	49 19.9	50 27.1
51 27.2	52 18.8	53 20.3	54 17.9	55 15.4	56 20.6	57 15.6	58 25.8	59 22.2	60 14.2
61 18.1	62 23.4	63 17.1	64 23.8	65 18.9	66 10.1	67 17.5	68 13.8	69 9.1	70 14.0
71 19.5	72 19.9	73 16.8	74 17.3	75 19.1	76 24.0	77 20.6	78 20.8	79 27.8	80 19.2
81 15.3	82 11.5	83 25.3	84 14.3	85 17.1	86 23.9	87 13.3	88 11.0	89 12.4	90 22.2
91 17.9	92 21.5	93 11.0	94 21.5	95 21.7	96 24.5	97 18.1	98 22.9	99 15.5	100 15.8

검사 프로세스 타임라인

SOC 검사 #1

2026-04-17 07:27:15

IN_PROGRESS

SOC 검사 #1

→ 2026-04-17 07:27:26

PASS

SOH 검사 #2

2026-04-17 07:27:26

IN_PROGRESS

SOH 검사 #2

→ 2026-04-17 07:27:37

PASS

SOP 검사 #3

2026-04-17 07:27:37

IN_PROGRESS

SOP 검사 #3

→ 2026-04-17 07:27:48

PASS

팩 전압 검사 #4

2026-04-17 07:27:48

IN_PROGRESS

팩 전압 검사 #4

→ 2026-04-17 07:27:59

PASS

셀 온도 검사 #5

2026-04-17 07:27:59

IN_PROGRESS

셀 온도 검사 #5

→ 2026-04-17 07:28:10

PASS

셀 전압 검사 #6

2026-04-17 07:28:11

IN_PROGRESS

셀 전압 검사 #6

→ 2026-04-17 07:28:23 · 2개 셀 전압 이상 · 최악 셀 #30 (4.356V)

SOC 검사 #1

LIVE READINGS

SOC

PASS

SOH

PASS

SOP

PASS

V

PASS

T

FAIL

UI COMPONENTS

▶ 5-gauge SOC·SOH·SOP·V·T

▶ 10×10 배터리 셀 히트맵

▶ 6단계 검사 프로세스 타임라인

▶ 경보 이력 테이블

▶ "재검사 시작" 원클릭 액션



EverNex

BMS Smart Factory
품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그11

리포트

사용자 관리

관리자 설정

라이트 모드

한국어EN

관리자 관리자

로그아웃

경보 로그

전체

청림공장 노바

은하공장 노바

백운공장 노바

단풍공장 벡터

태양공장 벡터

한빛공장 벡터

새로고침

차량 ID

모델

경보 유형

수출국

예: VH-202604...

전체

전체

전체

상태

심각도

전체 상태

전체 심각도

기간 기준

시작

종료

발생시간

연도. 월. 일. -- --:--

연도. 월. 일. -- --:--

필터 없음

검색 조건: ☒ 모두 만족 (AND) ☐ 하나라도 만족 (OR)

500건 조회됨 (최대 500건)

☐	발생시간 ↓	차량 ↕	유형	메시지	심각도	상태	액션
☐	2026-04-16 05:34:34	VH-20260416-2130 시티버스 E	CELL_VOLTAGE_CHECK	셀 전압 검사 실패: 셀 #5 전압 이상 4.374V	CRITICAL	OPEN	확인 문제 해결
☐	2026-04-16 05:34:31	VH-20260416-2131 노바 GT70e	CELL_TEMPERATURE_CHECK	셀 온도 검사 실패: 셀 #66 온도 이상 17.663°C	MEDIUM	OPEN	확인 문제 해결
☐	2026-04-16 05:34:29	VH-20260416-2129 벡터 E3	CELL_VOLTAGE_CHECK	셀 전압 검사 실패: 셀 #5 전압 이상 3.533V	MEDIUM	OPEN	확인 문제 해결
☐	2026-04-16 05:34:24	VH-20260416-2130 시티버스 E	CELL_TEMPERATURE_CHECK	셀 온도 검사 실패: 셀 #8 온도 이상 18.647°C	LOW	OPEN	확인 문제 해결
☐	2026-04-16 05:34:21	VH-20260416-2128 노바 GT70e	CELL_VOLTAGE_CHECK	셀 전압 검사 실패: 셀 #12 전압 이상 4.367V	CRITICAL	OPEN	확인 문제 해결
☐	2026-04-16 05:34:18	VH-20260416-2129 벡터 E3	CELL_TEMPERATURE_CHECK	셀 온도 검사 실패: 셀 #39 온도 이상 39.35°C	HIGH	OPEN	확인 문제 해결

SEVERITY

LOW

주의 필요

MEDIUM

점검 요망

HIGH

즉시 조치

CRITICAL

공정 중단

STATUS WORKFLOW



FEATURES

- ▶ 일괄 인정 / 해결 / 삭제
- ▶ 차량·모델·국가·기간 필터
- ▶ 경보 → 차량 상세 1클릭
- ▶ 미해결 개수 사이드바 배치

AI 챗봇 — 핵심 차별화 기능

두 가지 LLM 모드로 자연어 데이터 탐색



RAG-lite 모드

FAST

키워드 트리거 → DB 사전 조회 → LLM 응답

- 1 사용자 질문에서 키워드 추출**
(검사중, 출하, 경보, 배터리, 공장명 등)
- 2 DB에서 집계/리스트 조회**
공장 권한 기반 자동 스코프 적용
- 3 결과를 컨텍스트로 LLM 호출**
1회 호출 · 고속 처리
- 4 자연어 요약 답변 생성**
테이블 데이터와 함께 제공

Text-to-SQL 모드

POWER

자연어 → LLM이 SQL 생성 → 실행 → 결과 요약

- 1 1차 LLM 호출: SQL 생성**
스키마 프롬프트 + 질문 전송
- 2 SQL 검증**
SCOPED 테이블 JOIN 강제 + factory_id 검사
- 3 SQLite 실행**
읽기 전용, 권한 필터 적용됨
- 4 2차 LLM 호출: 결과 요약**
자연어 설명 + 테이블 형식

AI 챗봇 실제 사용 ①

RAG-lite 모드 · 자연어 질의응답



RAG-lite 모드

Q₁ 현재 검사 중인 차량 수는?

A₁ 현재 검사 중인 차량은 총 10대입니다.

Q₂ 미해결 경보는 총 몇 건이야?

A₂ 미해결 경보는 총 13건입니다.

CHAT UX

- ▶ 빠른 질문 칩 4종 (원클릭 전송)
- ▶ 세션 단위 대화 컨텍스트 유지
- ▶ 테이블 형식 응답 · 차량 ID 링크
- ▶ 리포트 생성 버튼 → 자동 요약



BMS AI 어시스턴트
LM Studio 로컬 모델

무엇을 도와드릴까요?

검사중인 차량 보여줘

출고대기 차량 알려줘

경고 차량 요약해줘

배터리 경고차량 배터리 상태 알려줘

전체

청림공장 노바

은하공장 노바

백운공장 노바

단풍공장 벡터

태양공장 벡터

한빛공장 벡터

교대조 14:30 ~ 15:00

최근 업데이트: 오후 2:35:04

현재 검사 중인 차량 수는?

현재 검사 중인 차량은 총 10대입니다.

미해결 경보는 총 13건입니다.

현재 검사 중인 차량 수는?

미해결 경보는 총 몇 건이야?

15

검사 진행중

상단

2026-04-16 05:34:55



Text-to-SQL 모드

Q. SOH가 95% 미만인 차량 상위 5대 보여줘

▼ LLM이 자동 생성한 SQL

```
SELECT car_id, model_name, soh
FROM cars c JOIN battery_measurements bm
WHERE bm.soh < 95
ORDER BY bm.soh LIMIT 5
```

✓ 실행 결과 (4건 매칭 · 기준 충족 차량)

- 1. VH-20260414-0870 벡터 E3 · 93.504 %
- 2. VH-20260416-1633 벡터 EV · 93.504 %
- 3. VH-20260416-0998 벡터 E4 · 93.519 %
- 4. VH-20260415-4078 노바 X9 · 93.532 %

조치 권고 해당 차량 배터리 정밀 점검 수행 → 재검사

전체청림공장 노바은하공장 노바백운공장 노바단풍공장 벡터태양공장 벡터한빛공장 벡터

교대조 14:30 ~ 15:00
최근 업데이트: 오후 2:35:29

현재 검사 중인 차량 수는?

현재 검사 중인 차량은 총 10대입니다.

복사

미해결 경보는 총 몇 건이야?

미해결 경보는 총 13건입니다.

복사

SOH가 95% 미만인 차량 상위 5대 보여줘

SOH가 95% 미만인 차량 상위 목록입니다:

- VH-20260414-0870: 93.504%
- VH-20260416-1633: 93.504%
- VH-20260414-0998: 93.519%
- VH-20260415-4078: 93.532%

조치 권고: SOH가 낮은 차량(VH-20260414-0870, VH-20260416-1633 등)에 대해 배터리 정밀 점검을 수행하십시오.

복사

VH-20260414-0870VH-20260416-1633VH-20260414-0998VH-20260415-4078

리포트 생성

질문을 입력하세요

전송

2026-04-16 05:35:22



공급 관리 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그2

리포트

사용자 관리

관리자 설정

내 리포트 (26)

공장별 차량 수 및 전체 차량 현황Text-to-SQL
운영자는 전체 차량 대수를 문의했고, 챗봇은 두 번에 걸쳐 서로 다른 총합(2,696대와 2,697대)을 제공했다. 또한 공장별 차량 수를 ...
2026-04-17 04:1880

전체 차량 수 및 공장별 분포 리포트Text-to-SQL
총 2678대의 차량이 확인되었으며, 공장별로는 백운공장이 482대, 한빛공장이 465대 등으로 집계되었습니다.
2026-04-17 04:1780

BMS 차량 현황 리포트Text-to-SQL
전체 차량 수는 2,646대이며, 공장별 차량 수를 확인하였습니다. 영어로 질문한 경우 총 차량 수가 2,653대로 다소 차이가 있습니다.
2026-04-17 04:1680

차량 총 대수 및 공장별 분포 요약Text-to-SQL
대화에서 전체 차량 수는 2,614대와 2,620대로 두 번 보고되었으며, 공장별 차량 수는 한국어와 영어 응답에서 약간 차이가 있다.
2026-04-17 04:1480

전체 차량 수 및 공장별 분포 리포트Text-to-SQL
전체 차량 수는 한국어 대화 기준 2,599대, 영문 대화 기준 2,600대로 약간의 차이가 있으며, 공장별 차량 수는 6개 공장에 분포하...
2026-04-17 04:1280

대화 리포트Text-to-SQL
(자동 요약 실패 — 원본 대화는 보존됨.)
2026-04-17 04:1270

대화 리포트Text-to-SQL
(자동 요약 실패 — 원본 대화는 보존됨.)
2026-04-17 04:1080

BMS 차량 수 현황 (공장별)Text-to-SQL
전체 BMS 차량 수는 2532대이며, 공장별 차량 수에 차이가 있습니다. 단풍공장의 차량 수가 가장 적고, 한빛공장의 차량 수가 가장...
2026-04-17 04:0980

BMS 차량 수 및 공장별 분포 리포트Text-to-SQL
전체 차량 수는 2,521대이며, 공장별 차량 수는 단풍공장이 가장 많

대화 리포트

↓ Markdown 다운로드삭제

작성일시2026-04-17 04:10LLM 모드Text-to-SQL모델google/gemma-4-26b-...메시지 수8

△ 자동 요약 실패: JSON 객체를 찾을 수 없습니다

요약
(자동 요약 실패 — 원본 대화는 보존됨.)

실행된 SQL 쿼리 (4)

Q11 rows
The user wants to know the total number of cars, so I need to count all records in the 'cars' table.
SELECT COUNT(*) FROM cars LIMIT 100

Q26 rows
To find the number of cars per factory, I joined the 'factories' and 'cars' tables on 'factory_id' and grouped the results by 'factory_name', counting the occurrences of 'car_id'.

factory_name	car_count
단풍공장	386
백운공장	451
은하공장	430
청림공장	415
태양공장	417
한빛공장	444

SELECT f.factory_name, COUNT(c.car_id) AS car_count FROM factories f JOIN cars c ON f.factory_id = c.factory_id GROUP BY f.factory_name LIMIT 100

Q31 rows
To find the total number of vehicles, we count all rows in the 'cars' table.
SELECT COUNT(*) FROM cars LIMIT 100

Q46 rows
I joined the 'cars' and 'factories' tables using 'factory_id' to associate each vehicle with its respective factory name, then grouped by 'factory_name' and counted the car IDs.

factory_name	car_count
단풍공장	387
백운공장	453
은하공장	430
청림공장	415

↓ Markdown 다운로드 · 작성자 본인만 열람

REPORT STRUCTURE

제목 + 메타데이터

LLM 모드 · 모델 · 메시지 수 · 생성일

요약

대화 전체 핵심을 1-2문장으로

핵심 발견

발견한 패턴 · 이슈 (bullet list)

권장 액션

실행 가능한 조치 사항

인용 데이터

실제 DB 값 (검증 가능)

관련 차량

VH-ID 자동 추출 + 링크

원본 대화

접을 수 있는 Q&A 전체 기록

관리자 — 사용자 관리

역할 · 공장 권한 배정



EverNex

BMS Smart Factory

품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그13

리포트

사용자 관리

관리자 설정

라이트 모드

한국어EN

관리자관리자

로그아웃

사용자 관리

회원가입한 사용자에게 역할을 부여합니다

이름 또는 이메일 검색...

이름	이메일	역할	공장 권한	가입일	액션
김명재	abc@abc.com	운영자	3 / 6 공장	2026-04-15 01:44:06	관리자 승격삭제
관리자	admin@evernex.com	관리자	전체 (관리자)	2026-04-14 11:52:45	본인 계정
운영자	operator@evernex.com	운영자	6 / 6 공장	2026-04-14 11:52:45	관리자 승격삭제

USER MANAGEMENT

관리자 (Admin)

- ▶ 모든 공장 접근
- ▶ 사용자 권한 부여
- ▶ 시스템 설정 제어

운영자 (Operator)

- ▶ 허용된 공장만 접근
- ▶ 차량·경보 조회
- ▶ 경보 해결 처리

FACTORY ACCESS

- ▶ 1~6개 공장 다중 선택
- ▶ 실시간 권한 반영
- ▶ 현재 상태 배지 (3 / 6 공장)
- ▶ API·SQL 레벨 격리



EverNex

BMS Smart Factory
품질 검사 대시보드

대시보드

차량 목록

경보 로그13

리포트

사용자 관리

관리자 설정

관리자

관리자

로그아웃

관리자 설정

① 차량 생성 설정

차량 자동 생성 간격6.0초

② 검사 시간 설정 (초)

수리 시간 배수 (QA 단계)1.5

SOC 검사 시간	10.0초	SOH 검사 시간
SOP 검사 시간	10.0초	팩 전압 검사 시간
셀 검사 시간	10.0초	정비(QA) 시간
재검사 단계 시간	10.0초	출고 대기 시간
출고 완료 지연	10.0초	

③ 정상 확률 설정 (%)

SOC 정상 확률(%)	
SOH 정상 확률(%)	
SOP 정상 확률(%)	
팩 전압 정상 확률(%)	

차량 생성 주기

1

자동 입고 간격 (초)

검사 단계별 시간

2

SOC/SOH/SOP/V/TV 각 10초

지표별 정상 확률

3

SOC 97.6% · SOH 96.4% ...

수출 국가 허용

4

12개국 enable/disable

근무조 시간

5

5~30분 (교대 자동 전환)

LLM 모델·모드

6

RAG-lite / Text-to-SQL

LLM 토큰 한도

7

context/response 토큰 제한

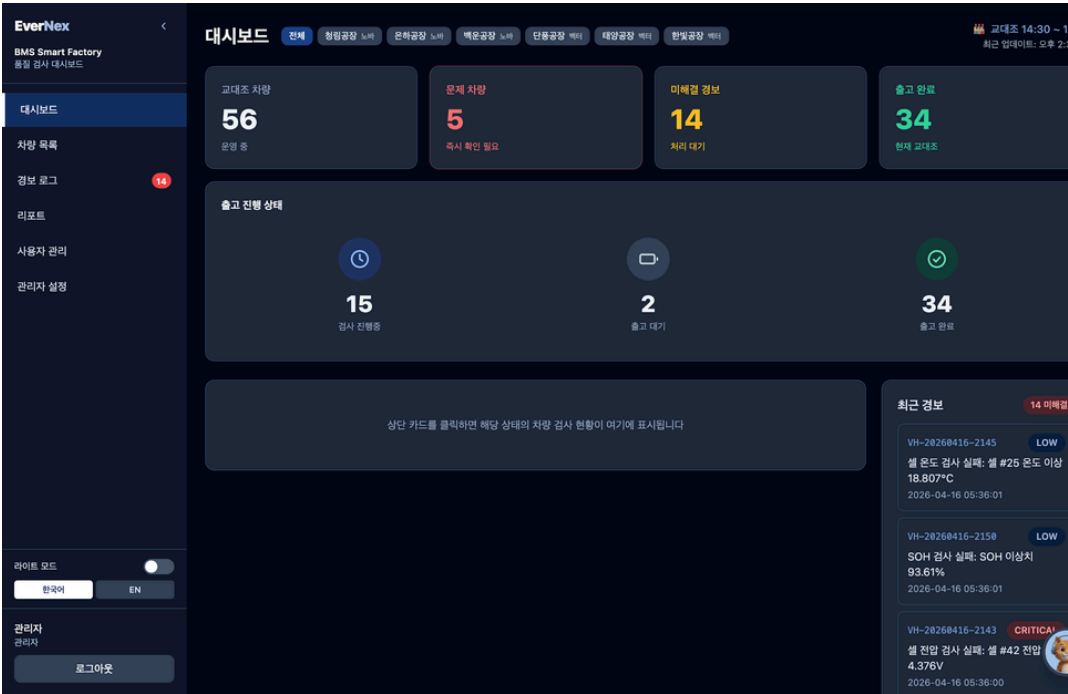
런타임 즉시 반영

서버 재시작 없이
모든 설정 변경 적용



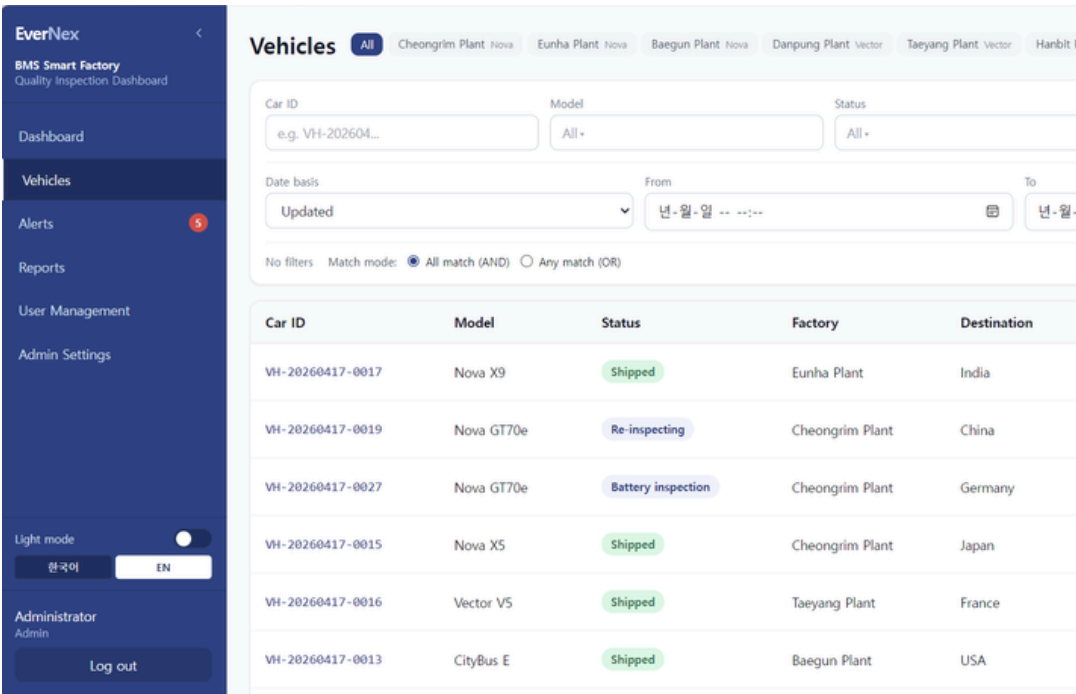
다크 / 라이트 모드

- Tailwind dark: 변형
- 토글 즉시 전체 UI 전환
- 로컬 저장소 선호 저장



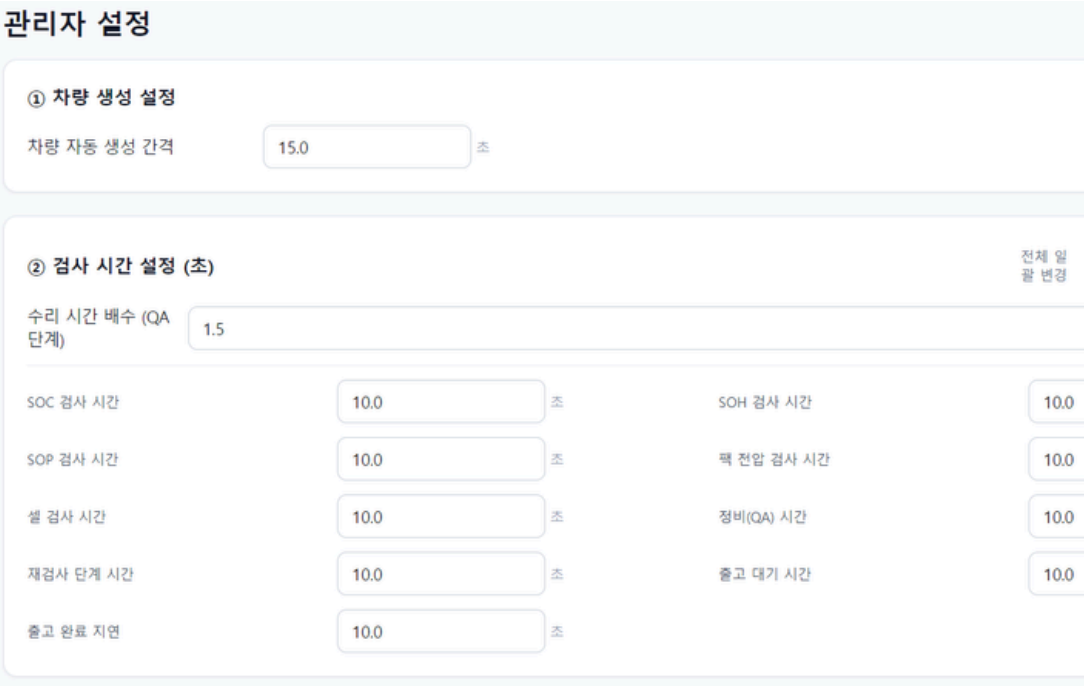
다국어 (한/영)

- Vue i18n · 200+ 키
- DB 값 번역 (공장/상태/경보)
- 경보 메시지 자동 변환



시뮬레이션 엔진

- 자동 차량 생성
- 검사 단계별 상태 전이
- 지표별 실패 확률 주입



프로젝트 도입으로 예상되는 가치



실시간 품질 모니터링

검사 이력 부재로 인한 리콜 사건 방지

출고 전 실시간 FAIL 감지로 원인 파악 시간을 3주 → 수 분으로 단축

공장 간 기준 통일

SOC/SOH/셀 온도 등 판단 기준이 시스템에 집중화

공장별 엑셀 시트 + 수기 기록 → 단일 DB로 통일

AI 데이터 분석

자연어 질의 → SQL 자동 생성 → 즉시 리포트

데이터 분석 인력 없이도 공장 운영자가 셀프 분석 가능

공장별 데이터 격리

JWT + API + SQL 3중 필터로 권한 외 차량 노출 차단

공장 담당자는 본인 공장 데이터만 조회 · 감사 대응 강화

4명 · 18 Feature Branches · PR 기반 협업



Backend

이태웅

- 프로젝트 구조 · Spring Boot 초기 설정
- SQLite/MySQL 스키마 (DB 설계 · 시드)
- 시뮬레이션 엔진 (차량 자동 생성 · 상태 전이)
- 경보 API · 관리자 설정 API

Frontend

이현서

- 대시보드 · KPI 카드 · 차트
- 차량 목록 · 차량 상세 · 히트맵 · 타임라인
- 경보 로그 · 필터
- AI 챗봇 UI · 리포트 UI · LLM 모델 평가

Fullstack

김명재

- JWT 인증 · 로그인 / 회원가입
- 공장별 접근 제어
- 사용자 관리
- 다크 / 라이트 모드
- AI 챗봇 연동 UI (지원과 공동)

AI / UX

이지원

- AI 챗봇 백엔드 (RAG-lite · LM Studio)
- Text-to-SQL 모드 (2단계 LLM 호출)
- 리포트 시스템 백엔드
- 다국어 지원 (ko / en)
- LLM 모델 평가 · 프롬프트 설계 (현서와 공동)



Notion — 회의 기록

- 요구사항 정의
- 기능별 작업 내용 및 진행 상황 공유



Git / GitHub — 코드 협업

- 16개 Feature Branch 기반 역할 분리 개발
- PR 리뷰 후 main 머지로 코드 품질 관리



Figma — UI 디자인

- 실시간 동시 디자인
- 화면 레이아웃 및 컴포넌트 시안 공유

주간 스크럼 · PR 기반 · Notion · Figma



Git 전략

Branch 전략

main	배포용 (직접 push 금지)
dev	통합 개발 브랜치
feat/<기능명>	기능 단위 작업 브랜치
hotfix/<이슈>	긴급 수정

Commit 컨벤션

feat	새로운 기능	fix	버그 수정	refactor
docs	문서 수정	style	스타일/포맷	test

예시

feat(auth): JWT 기반 로그인/회원가입 + 인증 필터

커밋 컨벤션

형식: 타입: 설명

예시

feat(auth): JWT 기반 로그인/회원가입 + 인증 필터

fix(alerts): 경보 필터 날짜 범위 버그 수정

refactor(dashboard): KPI 카드 컴포넌트 분리

타입 종류

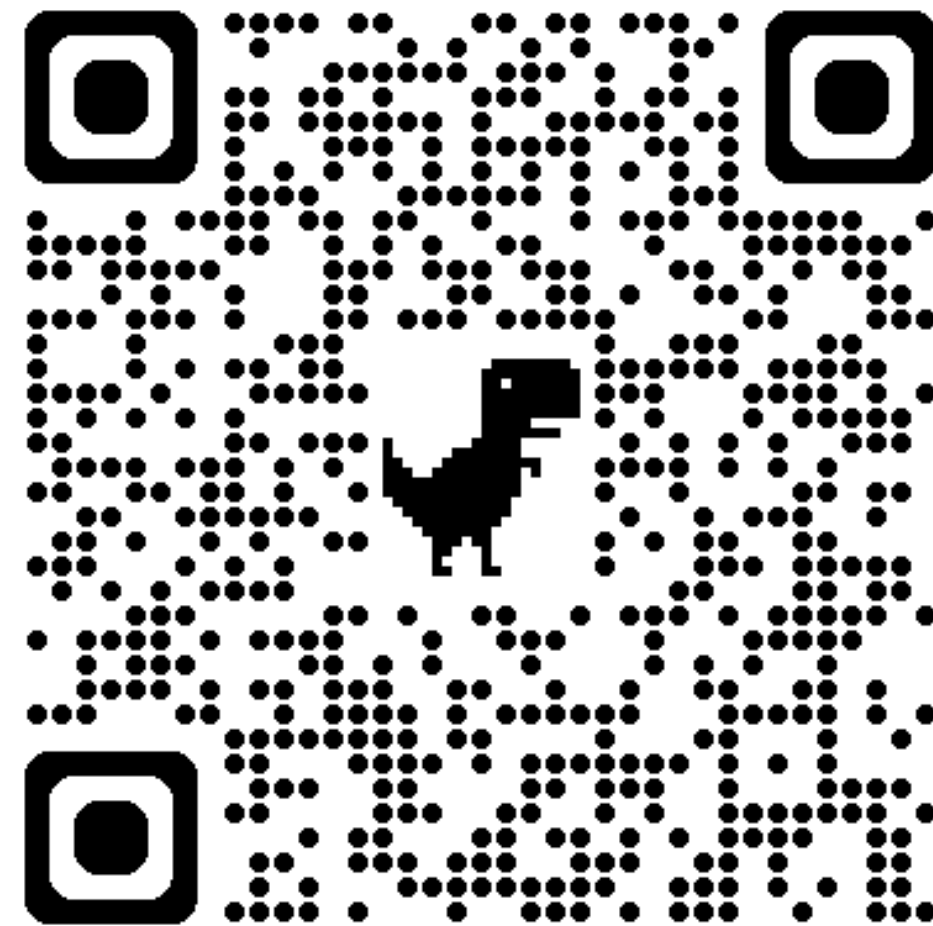
feat	새로운 기능
fix	버그 수정
refactor	리팩토링
docs	문서 수정
style	스타일 / 포맷
test	테스트 추가

Q&A

감사합니다

Thank You

GitHub github.com/ltw30/SF4-project
Team 4조
Tech Vue 3 · Java · MySQL · LM Studio



Link: <https://smartfactory-bms-project.vercel.app>